

文献信息

- 标题: [Privileged representational axes in biological and artificial neural networks](#)
- 期刊: bioRxiv
- 时间: 2024
- 作者: Meenakshi Khosla et al | Nancy Kanwisher
- DOI: 10.1101/2024.06.20.599957
- 类型:
- 来源: A unifying framework for functional organization in early and higher ventral visual cortex 当前唯一的引用, 内容是我关心的, 通讯是Kanwisher

目的

方法

表征对齐

- Pairwise Matching score

问题:

- 常见的神经表征(不相似)度量被设计成对神经激活空间的旋转和反转不敏感。
- 当两个网络具有相同的大小 (即相同数量的神经元) 时, 可以通过优化神经元指数排列以最大化调音曲线比对来制定距离度量。
- **Soft Matching score**: 实验数据集和神经网络模型通常具有不同数量的神经元/单元, 这意味着单元不可能一对一匹配。用了这个两个第一作者在 PMLR 上发的 [Soft Matching Distance: A metric on neural representations that captures single-neuron tuning](#) 方法, 将排列组放宽为“软排列”, 利用与最佳运输理论的联系来得出基于“软”排列的自然概括。所得的度量是对称的, 并且可以解释为两个经验分布之间的 Wasserstein distance (推土机距离)。提出的度量避免了之前方法违反直觉的结果, 并捕获了完全被旋转不变度量错过的、互补的几何神经表示。

量化基变化的一致性

结果

创新

不足